付朝兵



求职意向：AIGC 应用开发工程师 / Python 开发工程师

电话：17369322905 | 邮箱：2160823054@qq.com | 所在地：广州 | 经验：1 年 AI 应用开发

教育背景 01

2021.09-2025.06　　河北工程大学　　信息管理与信息系统专业

- **主修课程：**数据库原理与应用、数据结构、Python程序设计、信息管理系统、计算机网络与应用、数据仓库与数据挖掘、数据分析方法与工具、管理学基础、ERP理论与实务、管理信息系统、统计学、离散数学、电子商务等。

工作经历 02

2025.08-至今　　**广州大麦信息科技有限公司**　　AIGC应用开发工程师

- **前后端开发：**参与多个 AI 业务系统的全栈开发与维护（智能硬件 Agent、端到端 AI 外呼、视频号投流中台、合同自动化、钉钉线索承接机器人等等），基于 FastAPI + Vue3 搭建前后端，用 uv 统一管理多项目 Python 环境与依赖。
- **数据资产沉淀：**参与公司 AI 提效专项，抓取并结构化沉淀合同、销售、客户等核心业务数据，构建客户全生命周期数据底座（客户来源、沟通过程、成交节点可追溯）；基于微信机器人开发合同与客户自动跟进项，覆盖客户进入、沟通、成交全流程自动化，替代人工逐条跟进；搭建投流数据自动化采集体系，替代人工每日登录后台导出，经营数据实现自动入账。
- **AI 工作流搭建：**参与搭建 AI 口播剪辑工作流，基于剪映自动化能力整合素材导入、音轨拆分、去口气等多个处理节点，实现口播视频批量产出并交付运营团队，上线后剪辑人员成本降低约 50%，直接降低内容生产成本。
- **系统运维：**负责 AI 项目部署与发布，完成 Docker 容器化、域名解析、云端部署与应用上架；部署本地化大模型与音频转写文本服务，结合内网穿透打通本地与测试环境对外访问，保障项目稳定运行与持续迭代。
- **工程提效：**熟练使用 Cursor、Trae、Codex、Manus 等 AI 工具协同开发/处理工作问题，持续关注 AI Agent、多模态模型等前沿方向。

2024.07-2024.10　　**科大讯飞股份有限公司**　　Python实习生（数据处理）

- **脚本开发与维护：**基于Python开发并维护办公自动化脚本（如多语种工具、textgrid数据校对、文本填槽等），将组内日均数据处理任务耗时缩短10%左右，根据业务需求变化持续更新迭代，确保脚本的易用性和稳定性。
- **数据流程：**针对大模型数据，利用Python设计并实现自动化数据清洗和预处理流程，解决原始数据中存在的缺失值、格式不一致、高重复等问题。优化程序中的去重算法，提高处理数据效率约10%，确保数据质量。
- **资源库：**利用网络爬虫技术，从指定网页获取数据构建数据集或者语言词典，例如Emoji数据集、芬兰语词典等，用于支持数据处理中的分词、分类、填充等操作提供资源集。
- **跨部门支持：**与其他部门进行沟通，理解需求根据需求文档实现办公自动化脚本，编写工具使用文档，帮助业务人员工具使用学习。

项目经验 03

AI 电话智能获客系统　端到端 AI 外呼系统

面向电话营销获客的端到端 AI 外呼系统：「电脑—音频线—Android 真机」硬件链路 + ADB 控制拨号 + 火山引擎实时语音，配套 FastAPI + Vue3 管理平台，支撑日均外呼 10 万+ 通、获客 100+ 条、获客成本低至十位数。

- **外呼引擎：**由于单链路串行外呼无法支撑大规模连续拨打，设计事件总线 + 服务容器架构，4 个 Worker 配合优先级队列解耦拨号 / 对话 / 录音 / 续拨，长耗时操作异步后台处理并配合超时治理，支撑日均 10 万+ 通连续外呼。
- **真机控制：**针对真机长时间运行易假死、断连导致外呼中断，基于 ADB 构建真机控制层，覆盖拨号 / 状态监控 / 挂断与TCP/IP无线连接，子进程超时 Kill、断连限频重连，保障 7×24 稳定运行。
- **实时语音：**通话过程中对实时性要求极高，对接火山引擎 Realtime Dialog，采用 WebSocket 二进制协议封装，会话级隔离防串话，话术动态配置，支持多模型 / 多音色切换。
- **多机并发调度：**多电脑并发重复拨打存在冲突问题，实现 MySQL 行锁原子取号方案，配合随机退避策略解决多电脑并发重复拨打问题，降低部署与运维复杂度。
- **管理平台：**实现基于 FastAPI + Vue3 开发任务管理平台（总可视化中控界面），设计任务状态机与 APScheduler 定时编排，解决调度器与异步数据库跨线程冲突，实现电脑资源按优先级智能分配。
- **集成闭环：**外呼产生意向客户后，跟进环节依赖人工，集成火山 TTS + 腾讯云 COS（资产复用），对接钉钉 API 自动创建意向客户日程，打通外呼到跟进获客闭环，将获客成本压至十位数。

AI老板扣子　智能硬件 Agent 应用

基于 Flutter + FastAPI + LangGraph + LangChain + 多模态大模型的 AI 智能硬件应用，支持 AI 扣子设备连接、录音导入、实时语音识别、会议纪要、多模态对话、Agent 工具调用和 AI 视频生成。

- **Agent 架构设计：**复合任务单轮对话难以完成，Agent 在复杂任务中易漏步骤、执行过程难追踪。基于 LangGraph 设计 Planner-Manager-Executor 分层 Agent 架构，支持任务规划、动态重规划、ReAct 工具调用和多步骤执行，提升复杂任务完成能力。
- **模型路由：**对话、规划、历史压缩、语音识别、多模态分析对模型能力要求不同，单一模型难以兼顾。封装统一大模型调用层，接入通义千问、Qwen3-Omni、火山方舟等模型，按对话、规划、ASR、多模态分析等任务类型动态选择模型
- **SSE 流式交互：**Agent执行耗时长、用户易感知卡顿，实现基于 SSE的 AI 流式对话，将 Agent 执行步骤、工具调用、工具结果和回答增量实时推送到 Flutter 前端，显著降低用户等待感
- **多模态上下文处理：**设计多模态消息处理链路，统一支持图片、视频、音频、文档等附件进入 Agent 上下文。采用展示文案与模型输入分离的双层机制：用户附件经多模态模型分析后，结构化摘要单独入库，与展示文案独立管理；后续轮次拼装上下文时，按需从摘要库召回历史附件语义，保障长上下文截断后仍能连续追问。
- **硬件二次开发：**基于 FlutterBluePlus 对接 AI 扣子 BLE 协议，实现设备连接、音频列表解析、文件分片导入、电量 / 容量 / 固件信息同步等能力
- **Skill 封装：**基于 LangChain @tool 封装 30+ 工具，核心优势在于第三方平台深度对接 —— 接入抖音、小红书、视频号、Reddit 等平台数据接口（第三方），可直接获取平台内笔记内容、评论数据、互动指标等结构化信息，突破主流 AI 助手只能检索公开网页的数据限制。接入个人微信号破解机器人，实现微信号无感操作发送消息、朋友圈。

微信视频号投流数据平台　企业内部数据中台

面向直播 / 短视频投流业务的数据中台，自动采集微信加热平台投流订单，打通线索、成交与客户 CRM，形成「投流花费 → 线索 → 成交 → 现金流」闭环看板，支撑运营实时决策与管理层 ROI 分析。

- **数据采集：**搭建投流数据自动化采集体系，替代人工每日登录后台导出，实现多投流账号统一管理、定时全量 / 增量更新，保障经营数据每日自动入账。
- **现金流闭环：**打通投流、线索、成交、客户等 6 库数据，构建日维度现金流统计（投流费、线索量、成交额、续费 / 退款、人工成本），让每笔投放可追踪、可复盘。
- **实时支撑：**支撑直播运营实时决策，每 5 分钟自动更新直播投流数据，联动钉钉 / 企微推送关键指标，缩短运营对场次效果的感知延迟。
- **费用归因：**实现投流费用客户归因，将短视频 / 直播花费回写 CRM，解决「花了多少钱、落在哪个客户」的核算难题，为销售与投放协同提供数据依据。
- **数据服务化：**提供 REST 查询接口 + MCP 数据服务，对接管理后台与 AI 智能体，让投流数据从「报表」变成可被系统直接调用的业务资产。

基于 Python 的 textgrid 标注文件校准工具(实习)

通过分析 WAV 音频文件的静音段特征，自动识别并修正 TextGrid 标注文件中“音色层”的异常“silv”标注，实现多图层数据同步校准。

- **算法实现：**设计分频能量分析算法，通过计算音频片段频率分布确定能量阈值，解决传统分贝阈值法受呼吸音干扰导致的误判，提升静音段识别准确率至 90% 以上；针对异常标注设计递归校准算法自动调整边界。
- **多图层同步：**实现跨图层联动机制，确保修改某一图层数据时自动同步调整其他图层对应时间节点，避免标注断层。

技能掌握　04

- 后端开发：掌握 Python基础语法（类型注解、asyncio 异步）；FastAPI / Django；使用 uv 管理 Python 环境与依赖；多线程、网络编程；常见设计模式（工厂、单例等），数据库操作SQLAlchemy；Git 协作与 Code Review。
- 大模型应用：LangGraph / LangChain 分层 Agent 架构（Planner-Manager-Executor、ReAct、Function Calling）；SSE 流式推送；多模态上下文与对话记忆；本地化大模型部署与推理服务搭建。熟练使用 Codex / Cursor / Trae/ Manus 等 AI 工具；内网穿透服务等。
- 爬虫：掌握requests、xpath、正则、验证码处理等技术栈，selenium自动化，scrapy框架，异步爬虫，线程池、协程操作。
- 自动化 / RPA：RPA 流程自动化；个人微信 / 钉钉机器人网关接入与消息编排；APScheduler 定时任务；ADB 真机控制。
- 数据库与存储：掌握运用sql语句进行数据库数据查询、修改、删除等操作，窗口函数等。各大厂商对象存储服务；基础缓存与向量检索应用。
- 数据/前端：Vue3 基础（管理平台联调）；WebSocket；ECharts / pyecharts 可视化；pandas / numpy；Tableau / Excel / FineBI。

个人评价　05

- 1 年 AIGC / AI Agent 应用开发经验，能够独立完成 AI 应用从开发、部署到上线的全流程工作。熟悉 LLM 应用落地与 Prompt 工程，具备 FastAPI 后端开发、Docker 容器化部署、线上问题排查与本地模型部署的实战经验；习惯借助 Cursor / Codex 等 AI 编码工具提效，也能在团队中拆解任务、排期并推动交付。对 Agent、多模态等方向保持关注，乐于把新技术快速应用到业务场景。